

1. Datos generales y control del documento

Esta sección identifica la información administrativa y documental utilizada para controlar la elaboración de la Práctica Experimental Unidad III. El control del documento es necesario porque la nueva entrega no sustituye el SRS parcial de la Entrega 1B, sino que lo utiliza como base para construir modelos de especificación de requisitos desde las perspectivas de datos, funcional y de comportamiento. En consecuencia, los datos generales permiten relacionar la PE3 con el Proyecto Fin de Curso y con el documento ERS/SRS parcial previamente elaborado por el equipo.

El documento base corresponde al Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física, cuyo SRS parcial fue elaborado con estructura tipo IEEE/ISO/IEC 29148 y con el propósito de servir como guía para diseño, desarrollo, validación y trazabilidad del sistema [1], [14]. Para la PE3, esta base se refina y se integra con modelos UML y modelos funcionales de especificación, de modo que los requisitos no queden únicamente como enunciados textuales, sino que se expresen mediante artefactos verificables y conectados entre sí [1], [6].

Tabla 1
Identificación general del documento.

Elemento	Detalle definido para la PE3
Nombre del proyecto	Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física
Tipo de documento	Documento parcial de la Práctica Experimental Unidad III, integrado a la ERS/SRS del PFC
Asignatura	Ingeniería de Requerimientos
Docente	PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón
Universidad	Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Facultad	Facultad de Ciencias de la Computación
Base documental	Entrega 1B: Documento ERS/SRS parcial del PFC

Responsable de este bloque	Zambrano Moya Angelo Paul
Archivo sugerido	PE3_U3_ZAMBRANO_NARANJO_MORAN_Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física.docx

1.1 Conformación del equipo e identificación de roles

El equipo de trabajo se organiza por bloques consecutivos para evitar fragmentación de secciones y mantener una secuencia lógica en el documento. Esta forma de trabajo es conveniente porque el bloque inicial define el contexto, la base documental y el fundamento teórico; el bloque intermedio desarrolla los modelos de datos y funcionales; y el bloque final verifica el comportamiento, la trazabilidad y la coherencia entre los modelos. La división por bloques también facilita que cada integrante asuma responsabilidades completas, sin dividir un mismo apartado entre varios autores.

El rol de Angelo dentro de esta distribución consiste en preparar la base del documento hasta el Capítulo 3. Este bloque no incluye todavía el refinamiento detallado del SRS ni la matriz completa de RF/RNF; esos elementos comienzan en el Capítulo 4. Sin embargo, en los capítulos 1 al 3 se deja definido el contexto correcto del sistema, tomando como referencia el SRS 1B real, donde el sistema se describe como una solución de seguimiento remoto con inteligencia artificial, visión por computadora, análisis de movimiento, evidencia de cumplimiento, alertas y recomendaciones de seguimiento [14].

Tabla 2
Conformación del equipo y responsabilidad por bloques.

Integrante	Responsabilidad dentro de la PE3	Producto esperado
Zambrano Moya Angelo Paul	Bloque inicial: capítulos 1, 2 y 3; posteriormente, capítulo 4 de revisión del SRS.	Base documental, introducción corregida y fundamento teórico con citas IEEE.

Anderson [apellidos por confirmar]	Bloque intermedio: modelos de datos y funcionales.	Modelo ER, clases UML, DFD Nivel 0, DFD Nivel 1, DFD esencial y actividades UML.
Frixon Moran Pilaguano Fernando	Bloque final: comportamiento, trazabilidad y cierre.	Máquina de estados, secuencia, matriz de trazabilidad, conclusiones, referencias y anexos.

1.2 Historial de versiones

El historial de versiones registra la evolución del documento y permite evidenciar qué cambios se realizaron, quién los realizó y en qué etapa del trabajo se incorporaron. En una práctica de ingeniería de requisitos, este control es útil porque los requisitos y modelos pueden sufrir ajustes durante la revisión, y dichos ajustes deben ser rastreables para evitar inconsistencias entre el SRS, los diagramas y la matriz de trazabilidad [1], [2].

Tabla 3
Historial de versiones del documento PE3.

Versión	Fecha	Responsable	Descripción del cambio
0.1	09/07/2026	Angelo	Creación del bloque inicial del documento: capítulos 1, 2 y 3.
0.2	[10/07/2026]	Angelo	Corrección del contenido con base en el SRS 1B real: 32 RF, 12 RNF, visión por computadora,

			módulo IA y seguimiento remoto.
0.3	[12/07/2026]	Anderson	Incorporación del modelo de datos, diagrama ER, clases UML y normalización.
0.4	[12/07/2026]	Anderson	Incorporación del modelo funcional: DFD Nivel 0, DFD Nivel 1, DFD esencial y actividades UML.
0.5	[12/07/2026]	Frixon	Incorporación del modelo de comportamiento, trazabilidad, conclusiones y anexos.
1.0	[12/07/2026]	Equipo	Versión consolidada para exportación y entrega en PDF.

1.3 Nombre del archivo de entrega

El archivo final deberá nombrarse con una convención clara que permita identificar la práctica, la unidad y los apellidos de los integrantes. Para evitar observaciones de forma, el nombre debe usar apellidos y no únicamente nombres. Además, el documento debe conservar coherencia entre portada, nombre del archivo, repositorio y control de versiones.

Tabla 4**Control del archivo entregable.**

Elemento	Detalle
Nombre recomendado del DOCX	PE3_U3_ZAMBRANO_NARANJO_MORAN_Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física.docx
Nombre recomendado del PDF	PE3_U3_ZAMBRANO_NARANJO_MORAN_Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física.pdf
Formato de edición	Microsoft Word (.docx)
Formato de entrega final	PDF
Repositorio base del SRS 1B	Repositorio GitHub del documento ERS/SRS parcial

1.4 Base documental del Proyecto Fin de Curso

La PE3 se desarrolla a partir de la Entrega 1B del Proyecto Fin de Curso. Este antecedente es importante porque define el sistema, el alcance funcional, los usuarios, los requisitos, los casos de uso, los modelos UML iniciales y la trazabilidad parcial. Por tanto, los capítulos siguientes no deben crear un sistema diferente, sino reorganizar, corregir y profundizar el mismo proyecto con los modelos requeridos por la Unidad III.

El SRS 1B establece que el sistema surge para apoyar a fisioterapeutas en el seguimiento de pacientes que realizan ejercicios de rehabilitación fuera del centro especializado, especialmente cuando existen dificultades de distancia, tiempo, olvido de instrucciones o ejecución incorrecta de rutinas. El documento también declara el uso de inteligencia artificial y visión por computadora para monitoreo remoto, retroalimentación automática, conteo de repeticiones,

detección de errores posturales y generación de evidencia objetiva del cumplimiento terapéutico [14].

Tabla 5
Datos relevantes recuperados del SRS 1B para la PE3.

Elemento recuperado	Valor que debe mantenerse en la PE3
Sistema	Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física
Enfoque central	Seguimiento remoto de terapia física con apoyo de IA y visión por computadora
Usuarios principales	Fisioterapeuta, paciente, administrador, familiar/cuidador autorizado y centro de rehabilitación
Componentes externos relevantes	Cámara/dispositivo, módulo IA, base de datos y servicio de notificaciones
Requisitos funcionales base	RF-01 a RF-32 definidos en el SRS 1B
Requisitos no funcionales base	RNF-01 a RNF-12 cuantificados bajo ISO/IEC 25010
Restricciones base	RES-01 a RES-14, incluyendo privacidad, consentimiento, limitación médica y uso académico
Casos de uso principales	CU-01 a CU-08, desde inicio de sesión hasta alertas y recordatorios

2. Introducción

La presente práctica experimental se desarrolla sobre el Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física, tomando como base el documento ERS/SRS parcial de la Entrega 1B. La nueva entrega no tiene como finalidad repetir el contenido anterior, sino utilizarlo como

insumo para construir modelos de especificación de requisitos desde tres perspectivas complementarias: datos, funcional y comportamiento. Esta organización responde al objetivo de integrar los modelos UML y funcionales en un documento estructurado de acuerdo con IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1].

El sistema propuesto atiende una problemática relacionada con la supervisión de ejercicios de rehabilitación física realizados fuera de centros especializados. El SRS 1B indica que los pacientes pueden olvidar instrucciones, ejecutar rutinas de forma incorrecta o presentar dificultades de seguimiento por distancia y tiempo. Para responder a esta situación, el sistema incorpora registro clínico y terapéutico, rutinas personalizadas, análisis por cámara, visión por computadora, retroalimentación automática, alertas, recomendaciones y reportes de progreso [14].

2.1 Descripción breve del sistema

El Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física es una solución orientada a apoyar el proceso de rehabilitación mediante el registro, monitoreo y análisis de información clínica, terapéutica y funcional del paciente. Su propósito es facilitar que el fisioterapeuta mantenga control sobre la ejecución de rutinas, el progreso del paciente y las alertas asociadas a dolor, fatiga, incumplimiento o errores de postura [14].

A diferencia de un sistema administrativo simple, el proyecto combina módulos de gestión clínica con componentes de asistencia remota. El fisioterapeuta puede registrar datos generales del paciente, motivo de consulta, antecedentes, signos vitales, rangos de movimiento, pruebas terapéuticas, nivel de dolor, nivel de fatiga y capacidad funcional. Además, puede crear planes terapéuticos personalizados, gestionar catálogo de ejercicios y asignar rutinas con series, repeticiones y frecuencia [14].

El paciente interactúa con el sistema para consultar sus rutinas, visualizar guías de ejercicios, iniciar sesiones remotas y recibir retroalimentación. Durante la ejecución remota, una cámara o dispositivo captura el movimiento; posteriormente, el módulo de inteligencia artificial analiza la ejecución para detectar errores posturales, contar repeticiones correctas y rechazar repeticiones incorrectas. Esta información se registra como evidencia de cumplimiento y sirve como apoyo para evaluar el progreso terapéutico [14].

El sistema no reemplaza el criterio profesional del fisioterapeuta. Su función es apoyar el seguimiento, no diagnosticar enfermedades ni prescribir tratamientos de forma autónoma. Esta restricción es coherente con el alcance del SRS 1B, donde se indica que la herramienta actúa como complemento de supervisión y que las recomendaciones generadas por el sistema deben ser validadas por el profesional de salud [14].

Tabla 6
Funciones centrales del sistema recuperadas del SRS 1B.

Grupo funcional	Funciones relacionadas
Acceso y seguridad	Autenticación de usuarios, roles, permisos y control de acceso por tipo de usuario.
Gestión clínica	Registro de ficha del paciente, motivo de consulta, antecedentes, signos vitales, dolor, fatiga, rangos de movimiento y capacidad funcional.
Planificación terapéutica	Creación de planes personalizados, catálogo de ejercicios y asignación de rutinas.
Seguimiento remoto	Inicio de sesiones remotas, captura de movimiento, registro de evidencia y consulta de progreso.
IA y visión por computadora	Análisis de movimiento, detección de errores posturales, conteo de repeticiones correctas y retroalimentación automática.
Comunicación y reportes	Alertas terapéuticas, recomendaciones de seguimiento, reportes del tratamiento y recordatorios automáticos.

2.2 Propósito del documento

El propósito de este documento es presentar los capítulos iniciales de la Práctica Experimental Unidad III, estableciendo la base administrativa, contextual y teórica necesaria para modelar el SRS del Proyecto Fin de Curso. En particular, este documento prepara la integración posterior de modelos de datos, modelos funcionales y modelos de comportamiento, siguiendo una estructura coherente con IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1].

El documento busca demostrar que la especificación de requisitos no se limita a listar funciones, sino que exige conectar necesidades, requisitos, modelos y criterios de verificación. En consecuencia, el contenido de estos capítulos deja definida la relación entre el SRS 1B y la nueva PE3. Esto permite que los capítulos posteriores trabajen con los mismos elementos base: RF-01 a RF-32, RNF-01 a RNF-12, restricciones RES-01 a RES-14, casos de uso CU-01 a CU-08 y actores definidos en la Entrega 1B [14].

El objetivo específico de la PE3 se integra en este propósito: construir modelos UML y funcionales de especificación de requisitos desde las perspectivas de datos, funcional y comportamiento, e integrarlos en un documento ERS/SRS estructurado. Por esta razón, el Capítulo 3 desarrolla el fundamento teórico requerido para justificar el uso de ER, clases UML, DFD, actividades, máquina de estados, secuencia y matriz de trazabilidad [1], [6], [10], [11].

2.3 Alcance de la práctica experimental

El alcance de esta práctica comprende la revisión, organización y modelado del SRS parcial del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física. En la parte de Angelo, el alcance se concentra en dejar preparados los capítulos 1 al 3, es decir, la base documental, la introducción corregida y el fundamento teórico. El refinamiento detallado de requisitos, defectos y EARS corresponde al Capítulo 4, por lo que no se desarrolla en este archivo salvo como preparación conceptual.

La PE3 sí incluye la construcción posterior de modelos de datos, funcionales y de comportamiento. En la perspectiva de datos se deberán modelar entidades, relaciones, cardinalidades, normalización y clases UML. En la perspectiva funcional se deberán modelar DFD Nivel 0, DFD Nivel 1, DFD esencial y diagrama de actividades. En la perspectiva de

comportamiento se deberán modelar máquina de estados y diagrama de secuencia. Finalmente, se verificará la coherencia mediante matriz de trazabilidad [1], [10], [11].

El alcance no incluye implementar el software, construir una base de datos real, entrenar un modelo de IA, certificar el sistema como dispositivo médico, diagnosticar enfermedades ni prescribir tratamientos automáticamente. Estas exclusiones se alinean con las restricciones del SRS 1B, que delimita el proyecto como una herramienta académica de apoyo al fisioterapeuta y no como un sistema clínico certificado o un reemplazo del criterio profesional [14].

Tabla 7
Alcance de la PE3 hasta el Capítulo 3.

Elemento	Incluido hasta el Capítulo 3	No incluido en este bloque
Control documental	Identificación del documento, equipo, versiones y base SRS 1B.	Portada final, anexos y exportación PDF definitiva.
Contexto del sistema	Descripción precisa del sistema con IA, cámara y seguimiento remoto.	Rediseño completo del sistema o cambio de dominio.
Fundamento teórico	Normativa, documentación, SRS, modelos de datos, funcionales, comportamiento e interrelaciones.	Diagramas finales y matriz de trazabilidad completa.
Requisitos	Se declara la base: 32 RF, 12 RNF y 14 restricciones del SRS 1B.	Tabla completa de defectos, EARS y refinamiento detallado; eso inicia en Capítulo 4.
Implementación	No aplica.	Código fuente, base de datos operativa, módulo IA funcional o despliegue real.

2.4 Base de trabajo utilizada

La base de trabajo utilizada es el documento ERS/SRS parcial de la Entrega 1B. Este documento contiene la perspectiva general del sistema, funciones del producto, perfiles de usuario, mapa de stakeholders, entorno operativo, supuestos, dependencias, interfaces externas, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, restricciones de diseño, casos de uso, modelos UML iniciales, priorización MoSCoW y trazabilidad parcial [14].

Para mantener coherencia con el SRS real, la PE3 utilizará los identificadores RF-01 a RF-32. Estos requisitos cubren autenticación, roles, registro clínico del paciente, signos vitales, dolor, fatiga, capacidad funcional, planes terapéuticos, catálogo de ejercicios, rutinas, guías visuales, sesiones remotas, cámara, análisis de movimiento, errores posturales, repeticiones, retroalimentación, evidencia de cumplimiento, progreso, alertas, recomendaciones, reportes, recordatorios y consulta autorizada por familiar/cuidador [14].

También se utilizarán los RNF-01 a RNF-12 definidos bajo ISO/IEC 25010. El SRS 1B cuantifica requisitos de usabilidad, tiempo de carga, procesamiento visual mínimo de 15 FPS, precisión mínima del 85% en el conteo de repeticiones, cierre automático de sesión, protección por roles, disponibilidad, integridad, compatibilidad, mantenibilidad, accesibilidad y consentimiento previo para cámara y evidencias [4], [14].

Tabla 8
Elementos base que se deben mantener desde el SRS 1B.

Tabla 8. Elemento base	Definición corregida para PE3
Requisitos funcionales	32 RF: RF-01 a RF-32.
Requisitos no funcionales	12 RNF cuantificados bajo ISO/IEC 25010.
Restricciones de diseño	14 restricciones: ética, privacidad, IA, cámara, acceso, auditoría y alcance académico.
Casos de uso	CU-01 Iniciar sesión; CU-02 Registrar paciente y evaluación inicial; CU-03 Crear plan terapéutico; CU-04 Asignar rutina; CU-05 Realizar ejercicio remoto con cámara; CU-06 Analizar movimiento; CU-07 Visualizar

	progreso; CU-08 Generar alertas y recordatorios.
Actores y componentes	Paciente, fisioterapeuta, administrador, familiar/cuidador, centro de rehabilitación, cámara/dispositivo, módulo IA, base de datos y servicio de notificaciones.
Entidad sugerida para comportamiento	Tratamiento terapéutico o plan terapéutico, por su ciclo de vida y relación con evaluación, rutina, sesión remota, alertas y cierre.

2.5 Visión general del documento

El documento de la PE3 se organiza de forma progresiva. El Capítulo 1 presenta los datos generales y control documental; el Capítulo 2 contextualiza el sistema, su propósito, alcance y base de trabajo; y el Capítulo 3 desarrolla el fundamento teórico necesario para justificar el modelado de requisitos. Estos capítulos constituyen la parte inicial del bloque de Angelo.

El Capítulo 4, que se desarrollará después, deberá revisar el SRS parcial, identificar defectos, corregir requisitos mediante EARS y completar la tabla de atributos de requisitos funcionales y no funcionales. Luego, los capítulos 5 y 6 desarrollarán los modelos de datos y funcionales, mientras que los capítulos 7 y 8 abordarán los modelos de comportamiento y la matriz de trazabilidad. Finalmente, el documento cerrará con conclusiones, referencias y anexos.

Esta estructura permite conservar continuidad con el SRS 1B y, al mismo tiempo, cumplir con la práctica de la Unidad III. La coherencia entre capítulos es fundamental: los elementos mencionados en la introducción deberán aparecer luego como entidades, procesos, clases, estados, mensajes y filas de trazabilidad. Por ejemplo, si el SRS incluye captura de movimiento con cámara y análisis de IA, dichos elementos deberán verse reflejados en el modelo funcional, modelo de comportamiento y matriz de trazabilidad.

3. Fundamento teórico

El fundamento teórico sustenta las decisiones metodológicas de la PE3. Debido a que el objetivo de la práctica es construir modelos de especificación de requisitos e integrarlos en un documento ERS/SRS, esta sección desarrolla las bases normativas y conceptuales necesarias para justificar la revisión del SRS, la calidad de requisitos, la documentación, los modelos de datos, los modelos funcionales, los modelos de comportamiento y la relación entre perspectivas [1]-[8].

Para el Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física, el fundamento teórico debe relacionarse con el dominio real del proyecto. No basta con definir conceptos generales; cada concepto debe conectarse con el seguimiento remoto, el uso de cámara, la visión por computadora, el análisis de movimiento, la protección de datos clínicos, la trazabilidad de evidencias y la validación profesional del fisioterapeuta [4], [14].

3.1 Marco normativo aplicado a la especificación de requisitos

La norma principal para organizar la especificación de requisitos es ISO/IEC/IEEE 29148:2018, la cual define procesos y productos relacionados con la ingeniería de requisitos para sistemas y software durante el ciclo de vida. Esta norma establece la construcción de requisitos, sus atributos, sus características de calidad y la aplicación iterativa de procesos de requisitos [1]. En la PE3, esta norma se utiliza para estructurar el documento ERS/SRS y para evaluar si los requisitos del SRS 1B son claros, necesarios, verificables y trazables.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018 también reconoce diferentes productos de información relacionados con requisitos, como StRS, SyRS, SRS y OpsCon [1]. Para esta práctica, el documento central es el SRS porque se trabaja con los requisitos de software del sistema del PFC. Sin embargo, el proyecto mantiene relaciones con necesidades de stakeholders y con requisitos del sistema porque interactúan fisioterapeutas, pacientes, familiares autorizados, dispositivos de cámara, módulo IA, base de datos y servicios de notificación.

ISO/IEC/IEEE 15288:2023 aporta la visión de ciclo de vida de sistemas, donde los requisitos se conectan con procesos técnicos como definición de necesidades de stakeholders, definición de requisitos del sistema, arquitectura, diseño, verificación y validación [2]. En el sistema de terapia física, esto significa que los requisitos relacionados con cámara, IA, consentimiento, protección

de datos y seguimiento terapéutico deben ser trazables hacia modelos y criterios de verificación, no quedar como declaraciones aisladas.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017 aporta el marco de procesos del ciclo de vida de software [3]. Para la PE3, su valor está en ubicar el SRS como insumo de etapas posteriores de diseño, implementación, integración, pruebas y mantenimiento. Si los requisitos sobre análisis de movimiento, conteo de repeticiones o alertas terapéuticas no están definidos de forma verificable, las etapas posteriores tendrían ambigüedades técnicas y clínicas.

ISO/IEC 25010:2023 se utiliza para clasificar y justificar requisitos no funcionales relacionados con calidad del producto software [4]. En el SRS 1B, esta norma se refleja en RNF cuantificados como tiempo de carga máximo de dos segundos, procesamiento visual mínimo de 15 FPS, precisión mínima del 85% en conteo de repeticiones, protección de datos clínicos por rol, compatibilidad con navegadores y consentimiento previo para uso de cámara [4], [14].

El SWEBOK v4.0 y el enfoque de Pohl refuerzan que la ingeniería de requisitos incluye actividades de elicitación, análisis, documentación, validación, gestión y modelado [5], [6]. En este proyecto, dichas actividades se evidencian porque el SRS 1B ya contiene fuentes de evidencia, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, restricciones, casos de uso, modelos y matriz de trazabilidad parcial [14]. La PE3 debe profundizar esa base con modelos de especificación coherentes.

Tabla 9
Marco normativo aplicado a la PE3.

Referencia	Aporte teórico	Aplicación directa al sistema
ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Estructura y calidad de requisitos, atributos y productos de información como SRS.	Organiza la ERS/SRS y guía la revisión de RF-01 a RF-32.
ISO/IEC/IEEE 15288:2023	Ciclo de vida de sistemas y trazabilidad desde necesidades hasta requisitos y verificación.	Relaciona necesidades de fisioterapeutas y pacientes con modelos de sistema.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017	Procesos del ciclo de vida del software.	Ubica el SRS como entrada para diseño, implementación y pruebas.
ISO/IEC 25010:2023	Modelo de calidad del producto software.	Sustenta RNF de usabilidad, desempeño, seguridad, fiabilidad y compatibilidad.
Pohl / IREB / SWEBOK	Conceptos de ingeniería de requisitos, validación, atributos, trazabilidad y gestión.	Apoya revisión, priorización MoSCoW, EARS y matriz de trazabilidad.

3.2 Documentación de requisitos

La documentación de requisitos consiste en registrar de manera ordenada las necesidades, restricciones, reglas de negocio y condiciones de calidad que debe cumplir un sistema. Un documento de requisitos no debe limitarse a una lista de frases, sino que debe expresar el origen, prioridad, estado, verificabilidad y relación de cada requisito con los modelos, casos de uso y criterios de validación [1], [5], [8].

3.2.1 Concepto y finalidad de la documentación de requisitos

La finalidad de documentar requisitos es crear una base común entre stakeholders, analistas, desarrolladores y evaluadores. Cuando los requisitos se documentan de forma estructurada, el equipo puede reducir interpretaciones subjetivas, negociar prioridades, identificar contradicciones y diseñar pruebas de aceptación. En el sistema de terapia física, esta documentación es crítica porque el software maneja datos clínicos, roles diferenciados, cámara, IA y consentimiento informado [1], [6], [8].

El SRS 1B ya contiene una base documental amplia con requisitos funcionales, no funcionales, restricciones, interfaces, mockups, casos de uso, UML, priorización y trazabilidad. Para la PE3, esa base se utiliza como entrada para construir modelos más específicos. Por tanto, documentar correctamente no significa repetir el SRS 1B, sino tomar sus requisitos y representarlos en modelos coherentes con las tres perspectivas exigidas por la rúbrica [1], [5].

3.2.2 Requisitos funcionales, no funcionales y restricciones

Los requisitos funcionales describen comportamientos observables que el sistema debe realizar; los requisitos no funcionales establecen condiciones de calidad; y las restricciones delimitan decisiones obligatorias de diseño, tecnología, ética, seguridad o alcance. Esta distinción es necesaria porque una función como analizar movimiento no se evalúa igual que una condición de calidad como procesar a 15 FPS o una restricción como no activar la cámara sin consentimiento [1], [4], [8].

En el SRS 1B, los RF incluyen autenticación, gestión de roles, registro de pacientes, evaluación clínica, registro de signos vitales, dolor EVA, fatiga Borg, capacidad funcional, planes terapéuticos, rutinas, cámara, IA, retroalimentación, evidencias, progreso, alertas, recomendaciones, reportes, recordatorios y consulta autorizada. Los RNF, por su parte, cuantifican usabilidad, rendimiento, procesamiento visual, precisión, seguridad, confidencialidad, disponibilidad, integridad, compatibilidad, mantenibilidad, accesibilidad y privacidad [4], [8].

3.2.3 Atributos de requisitos, priorización y trazabilidad

Los atributos de requisitos permiten administrar cada necesidad durante el ciclo de vida del proyecto. Entre los atributos relevantes se encuentran identificador, nombre, descripción, actor principal, fuente o evidencia, prioridad MoSCoW, dependencias y criterio de aceptación. Estos atributos hacen posible verificar si un requisito proviene de una evidencia real, si tiene prioridad definida y si puede ser validado mediante prueba o revisión [5], [8].

La priorización MoSCoW clasifica requisitos como Must, Should, Could y Won't, permitiendo distinguir funcionalidades indispensables de aquellas que agregan valor pero no comprometen el núcleo del sistema. En el sistema de terapia física, autenticar usuarios, proteger datos clínicos, registrar pacientes y permitir seguimiento terapéutico son elementos esenciales, mientras que algunas consultas autorizadas o recomendaciones pueden depender del alcance definido por el equipo [5], [7], [8].

La trazabilidad conecta evidencias, requisitos, casos de uso, modelos y criterios de aceptación. Esta relación será ampliada en la PE3 porque la matriz de trazabilidad no solo debe relacionar requisitos con casos de uso, sino también con clases, procesos DFD, actividades y estados. Así se

evita que un requisito quede sin cobertura o que un modelo incluya elementos no justificados [1], [5], [8].

3.2.4 Redacción controlada de requisitos mediante EARS

EARS propone patrones de redacción controlada para escribir requisitos en lenguaje natural con menor ambigüedad. Sus estructuras permiten separar condición, evento, sistema y respuesta esperada, lo que facilita la comprensión y la derivación de pruebas. Esta técnica es útil en el Capítulo 4, donde se corregirán requisitos del SRS parcial que sean ambiguos, incompletos o no verificables [14].

En el sistema de terapia física, un requisito débil como “el sistema analizará al paciente” puede transformarse en una redacción más verificable: “Cuando el paciente inicie una sesión remota con cámara autorizada, el sistema deberá capturar el movimiento, enviarlo al módulo IA y registrar el resultado del análisis en la sesión terapéutica”. Esta forma indica condición, evento, respuesta y resultado verificable [1], [14].

3.3 Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018

El documento ERS/SRS constituye el artefacto formal donde se especifican los requisitos de software de un sistema. Según IEEE/ISO/IEC 29148:2018, una SRS debe comunicar de manera estructurada el propósito, alcance, contexto, interfaces, restricciones, requisitos específicos y criterios de verificación del producto software [1].

3.3.1 Propósito del documento ERS/SRS

El propósito principal de una ERS/SRS es establecer una descripción clara y verificable de lo que el sistema debe hacer y de las condiciones bajo las cuales debe operar. Este documento permite que el equipo de desarrollo comprenda las funciones esperadas, que los usuarios validen sus necesidades y que el evaluador pueda comprobar si el producto cumple con lo especificado [1], [6], [11].

Para el Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física, el SRS cumple una función central porque organiza requisitos relacionados con autenticación, gestión de roles, registro clínico, evaluación inicial, asignación de rutinas, seguimiento remoto con cámara,

análisis de movimiento mediante IA, detección de errores posturales, conteo de repeticiones, retroalimentación automática, reportes, alertas y recordatorios [1], [11].

3.3.2 Estructura esperada de una SRS

IEEE/ISO/IEC 29148:2018 establece que una SRS debe incluir información suficiente para describir el producto desde una perspectiva general y específica. Entre los elementos más importantes se encuentran propósito, alcance, definiciones, referencias, perspectiva del producto, características de usuarios, restricciones, supuestos, interfaces externas, requisitos funcionales, requisitos no funcionales y criterios de verificación [1].

En el proyecto de terapia física, esta estructura se evidencia porque el documento 1B define propósito, alcance, funciones principales, perfiles de usuario, entorno operativo, suposiciones, dependencias, interfaces externas, mockups, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, restricciones de diseño, casos de uso, modelos UML, priorización MoSCoW y trazabilidad parcial. Esa información sirve como insumo directo para la PE3 [1], [8], [11].

3.3.3 Calidad y verificabilidad dentro del SRS

Una SRS de calidad debe contener requisitos claros, completos, consistentes, factibles, verificables y trazables. La claridad evita interpretaciones distintas; la completitud asegura que el requisito incluya la información necesaria; la consistencia evita contradicciones; la verificabilidad permite comprobar el cumplimiento; y la trazabilidad relaciona cada requisito con su fuente, modelo y criterio de aceptación [1], [5], [8].

En el sistema de terapia física, la verificabilidad es esencial porque se manejan funciones técnicas como captura de movimiento, análisis con IA y conteo de repeticiones. No basta con decir que el sistema “analizará bien” un ejercicio. El SRS debe establecer métricas como FPS mínimos, precisión del conteo, condiciones de iluminación, cámara mínima y autorización previa antes de guardar evidencias [1], [4].

3.3.4 Aplicación al Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física

En este proyecto, la ERS/SRS cumple una función articuladora porque conecta la información obtenida en la elicitación con los requisitos formalizados y los modelos de análisis. El sistema no solo registra datos de pacientes, sino que también permite ejecutar rutinas remotas, usar cámara,

procesar movimiento con IA, generar retroalimentación y registrar evidencias de cumplimiento [1], [5], [11].

Por ejemplo, el requisito relacionado con la captura de movimiento mediante cámara debe estar conectado con el actor Paciente, el componente Cámara/Dispositivo, el Módulo IA, la restricción de consentimiento informado y los requisitos no funcionales relacionados con procesamiento visual y privacidad. Si alguno de estos elementos no aparece en los modelos, existiría una brecha de coherencia entre el SRS y la especificación gráfica [1], [4], [12].

3.3.5 Relación del SRS con los modelos de la PE3

La PE3 exige que el SRS se integre con modelos de datos, funcionales y de comportamiento. Esto significa que cada requisito relevante debe poder relacionarse con un artefacto de modelado. En la perspectiva de datos, los requisitos se vinculan con entidades, atributos y relaciones. En la perspectiva funcional, se relacionan con procesos, flujos de datos y actividades. En la perspectiva de comportamiento, se conectan con estados, eventos, condiciones y mensajes [1], [9], [12].

Por ejemplo, el requisito de iniciar una sesión remota de ejercicios debe estar representado en el DFD como un proceso funcional, en el modelo de datos como una entidad relacionada con sesión o evidencia, en el diagrama de actividades como un flujo de ejecución del paciente y en el diagrama de secuencia como una interacción entre Paciente, Interfaz, Sistema, Cámara y Módulo IA [9], [12].

Tabla 10
Relación entre estructura SRS y artefactos de la PE3.

Parte del SRS	Contenido esperado	Relación con la PE3
Propósito y alcance	Define finalidad, límites y exclusiones del sistema.	Evita funciones fuera de alcance o gold plating.
Interfaces externas	Describe usuarios, cámara, módulo IA, base de datos y notificaciones.	Se refleja en DFD, actividades y secuencia.
Requisitos funcionales	Define lo que el sistema debe hacer.	Alimenta clases, procesos, actividades, estados y matriz.

Requisitos no funcionales	Define condiciones de calidad como seguridad, rendimiento y privacidad.	Se usa para validar restricciones, diseño y criterios de prueba.
Restricciones	Delimita decisiones éticas, técnicas y de alcance.	Evita modelar IA como diagnóstico médico autónomo.
Casos de uso	Describe escenarios principales de interacción.	Sirve para seleccionar actividad principal y diagrama de secuencia.
Trazabilidad	Relaciona evidencia, requisito y caso de uso.	Se amplía hacia modelos de datos, funcionales y comportamiento.

Modelos de datos: perspectiva de datos

Los modelos de datos representan la estructura informacional del sistema, incluyendo entidades, atributos, relaciones, restricciones de cardinalidad y reglas de integridad. Esta perspectiva responde a la pregunta: qué información necesita almacenar y relacionar el sistema para cumplir sus requisitos [9], [13].

3.3.6 Modelo entidad-relación

El modelo entidad-relación permite representar conceptualmente los datos de un sistema mediante entidades, atributos y relaciones. Una entidad representa un objeto relevante del dominio; un atributo describe una propiedad de esa entidad; y una relación expresa cómo se asocian dos o más entidades. Este modelo es útil en etapas tempranas porque permite validar si la estructura informacional refleja la realidad del sistema antes de diseñar una base de datos física [9], [13].

En el sistema de terapia física, las entidades deben derivarse de los requisitos reales. Por ejemplo, los requisitos de registro clínico requieren entidades como Paciente y EvaluacionInicial; los requisitos de rutinas y ejercicios requieren PlanTerapeutico, RutinaTerapeutica y Ejercicio; los

requisitos de cámara e IA requieren SesiónRemota, EvidenciaCumplimiento y ResultadoAnálisis; y los requisitos de alertas y reportes requieren AlertaTerapeutica, RecomendacionSeguimiento y ReporteTratamiento [9], [13].

3.3.7 Notación Crow's Foot

La notación Crow's Foot permite representar cardinalidades y participación en un modelo entidad-relación. Con esta notación se puede indicar si una relación es uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos, así como si la participación de una entidad es obligatoria u opcional [9].

En el sistema de terapia física, un Paciente puede tener una o varias EvaluacionesIniciales, un PlanTerapeutico puede contener varias RutinasTerapeuticas, y una RutinaTerapeutica puede incluir varios Ejercicios. Cuando un ejercicio puede pertenecer a varias rutinas y una rutina puede contener varios ejercicios, la relación muchos a muchos debe resolverse con una entidad asociativa, por ejemplo DetalleRutinaEjercicio [9], [13].

3.3.8 Normalización y tercera forma normal

La normalización es un proceso de diseño de bases de datos relacionales que busca reducir redundancia, evitar anomalías de inserción, actualización y eliminación, y mejorar la integridad de los datos. La primera forma normal exige atributos atómicos; la segunda elimina dependencias parciales respecto a claves compuestas; y la tercera forma normal elimina dependencias transitivas entre atributos no clave [13].

En el sistema de terapia física, la normalización evita repetir datos clínicos en cada sesión remota. Por ejemplo, la cédula, nombre y diagnóstico inicial del paciente no deberían almacenarse repetidamente en cada evidencia de cumplimiento. La evidencia solo debe guardar su identificador, fecha, hora, sesión asociada, autorización y referencia al resultado del análisis; los datos personales deben permanecer en la entidad Paciente [13].

3.3.9 Transformación del modelo ER al diagrama de clases UML

La transformación del modelo ER al diagrama de clases UML permite pasar de una visión centrada en datos a una visión conceptual orientada a objetos. Las entidades del ER pueden convertirse en clases, sus atributos se mantienen con tipos de datos, las relaciones se representan

como asociaciones con multiplicidades y las entidades asociativas pueden convertirse en clases intermedias [9], [12].

En el sistema de terapia física, una entidad como SesionRemota puede transformarse en una clase con atributos como idSesion, fechaInicio, fechaFin, estado, nivelDolor, nivelFatiga y observaciones. Sus operaciones podrían incluir iniciarSesion(), finalizarSesion(), registrarIndicadores() y asociarEvidencia(). Esta transformación permite conectar requisitos, datos y responsabilidades del sistema [9], [12].

3.4 Modelos funcionales: perspectiva funcional

Los modelos funcionales describen las transformaciones que realiza el sistema sobre los datos, mostrando entradas, procesos, salidas, almacenes y actores externos. Esta perspectiva responde a la pregunta: qué hace el sistema con la información que recibe [9].

3.4.1 Diagramas de flujo de datos

Los diagramas de flujo de datos, conocidos como DFD, representan cómo la información entra, se transforma, se almacena y sale de un sistema. Sus elementos principales son procesos, entidades externas, almacenes de datos y flujos de información. A diferencia de los diagramas UML orientados a objetos, los DFD se concentran en el movimiento lógico de los datos [9].

En el sistema de terapia física, un DFD debe representar flujos como datos del paciente, evaluación clínica, rutina asignada, video de sesión, resultado del análisis IA, retroalimentación automática, alerta terapéutica, reporte de progreso y recordatorio. Estos flujos se conectan con actores y componentes como Paciente, Fisioterapeuta, Administrador, Familiar autorizado, Cámara/Dispositivo, Módulo IA, Base de datos y Servicio de notificaciones [9].

3.4.2 DFD Nivel 0, DFD Nivel 1 y balanceo

El DFD Nivel 0, también llamado diagrama de contexto, representa el sistema completo como un único proceso central y muestra las interacciones con entidades externas. Este nivel permite delimitar qué pertenece al sistema y qué pertenece al entorno. En la PE3, el proceso central debe representar el Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física [9].

El DFD Nivel 1 descompone el proceso central en subprocesos internos. Para este sistema, los subprocesos pueden incluir gestionar usuarios y roles, registrar paciente y evaluación inicial,

crear plan terapéutico, asignar rutina, iniciar sesión remota, capturar movimiento, analizar movimiento, registrar evidencia, visualizar progreso, generar reportes, emitir alertas y enviar recordatorios [9].

El balanceo entre DFD Nivel 0 y Nivel 1 exige que los flujos externos del diagrama de contexto se conserven en la descomposición. Si el DFD Nivel 0 muestra que el Paciente envía video y recibe retroalimentación, el DFD Nivel 1 debe incluir procesos que reciban video, lo envíen al módulo IA y devuelvan retroalimentación o resultados al paciente [9].

3.4.3 DFD esencial del proceso principal

El DFD esencial representa la lógica del negocio sin enfocarse en detalles físicos de implementación. Este modelo permite analizar qué debe ocurrir desde el punto de vista lógico, independientemente de si luego se implementa en una aplicación web, API, servicio externo o base de datos específica [9].

En el sistema de terapia física, un DFD esencial adecuado puede centrarse en el proceso “Realizar ejercicio remoto con cámara y analizar movimiento”. Este proceso recibe autorización de uso de cámara, rutina asignada, captura de movimiento y datos del paciente; luego valida condiciones, envía el material al módulo IA, registra resultados, genera retroalimentación y almacena evidencia de cumplimiento [9], [12].

3.4.4 Diagrama de actividades UML

El diagrama de actividades UML representa el flujo de acciones, decisiones, bifurcaciones, sincronizaciones y objetos dentro de un proceso. A diferencia del DFD, que enfatiza el flujo de datos, el diagrama de actividades muestra el orden de ejecución de las acciones y puede asignar responsabilidades mediante swimlanes [12].

Para este proyecto, un diagrama de actividades puede representar el escenario de ejecución remota. El flujo inicia cuando el paciente selecciona una rutina; el sistema verifica consentimiento, disponibilidad de cámara y rutina asignada; luego inicia captura, envía datos al módulo IA, recibe resultados, muestra retroalimentación, registra evidencia y finaliza la sesión. Si no existe consentimiento o la cámara no funciona, el flujo debe mostrar una ruta alternativa [12], [14].

3.5 Modelos de comportamiento: perspectiva de comportamiento

Los modelos de comportamiento describen cómo el sistema o sus objetos cambian a través del tiempo en respuesta a eventos, condiciones y mensajes. Esta perspectiva permite analizar estados, transiciones, secuencias de interacción, escenarios alternativos y reglas temporales que no se observan completamente en los modelos de datos o DFD [10], [12].

3.5.1 Máquina de estados UML

La máquina de estados UML representa los estados posibles de un objeto, los eventos que provocan cambios, las condiciones que regulan las transiciones y las acciones ejecutadas durante dichos cambios. Esta notación se fundamenta en los statecharts de Harel, que introdujeron una forma visual para representar sistemas reactivos complejos mediante estados, transiciones, jerarquías y concurrencia [10], [12].

En el Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física, la entidad más adecuada para aplicar una máquina de estados es SesionRemota, debido a que posee un ciclo de vida claro dentro del sistema y forma parte del modelo de datos definido en el Capítulo 5. Una SesionRemota puede pasar por estados como programada, esperando consentimiento, cámara verificada, en ejecución, analizando movimiento, finalizada, con evidencia registrada, revisada o cancelada. Estos estados se relacionan directamente con los requisitos de sesión remota, cámara, análisis mediante IA, detección de errores posturales, conteo de repeticiones, evidencia de cumplimiento y retroalimentación [10], [12].

Así queda coherente con tus entidades reales:

3.5.2 Diagrama de secuencia UML

El diagrama de secuencia UML representa la interacción temporal entre actores, interfaces, servicios, objetos y componentes mediante líneas de vida y mensajes. Su utilidad en ingeniería de requisitos consiste en validar que el flujo descrito en un caso de uso se corresponde con las responsabilidades asignadas a cada elemento del sistema [12].

En el sistema de terapia física, un escenario principal para el diagrama de secuencia puede ser “Realizar ejercicio remoto con cámara”. Las líneas de vida pueden incluir Paciente, InterfazPaciente, GestorRutina, GestorSesionRemota, Cámara/Dispositivo, MóduloIA, BaseDatos, ServicioNotificaciones y Fisioterapeuta. El flujo debe mostrar autenticación, selección de rutina, validación de consentimiento, captura de movimiento, análisis, retroalimentación, registro de evidencia y notificación si existe alerta [12].

3.5.3 Fragmentos combinados: alt y loop

Los fragmentos combinados UML permiten representar condiciones y repeticiones dentro de un diagrama de secuencia. El fragmento alt modela caminos alternativos, mientras que loop modela una repetición bajo una condición. Estos elementos son útiles para requisitos con escenarios normales y excepcionales [12].

En este proyecto, el fragmento loop puede representar la captura y análisis repetido de frames o repeticiones durante la ejecución de un ejercicio. El fragmento alt puede representar escenarios como “movimiento correcto” y “movimiento incorrecto”, o “cámara autorizada” y “cámara no autorizada”. De esta forma, el diagrama de secuencia refleja reglas funcionales y restricciones de privacidad del SRS [12], [14].

3.6 Interrelaciones entre las tres perspectivas

Las perspectivas de datos, funcional y comportamiento no deben analizarse de forma aislada, porque cada una cubre una dimensión diferente del mismo sistema. La perspectiva de datos identifica qué información debe persistir; la perspectiva funcional describe qué transformaciones se realizan sobre esa información; y la perspectiva de comportamiento explica cómo reaccionan los objetos y componentes ante eventos, condiciones y mensajes [1], [5], [9], [12].

3.6.1 Relación entre requisitos y modelo de datos

Cada requisito funcional que implique almacenamiento, consulta o historial debe reflejarse en el modelo de datos. Por ejemplo, los requisitos de registrar signos vitales, dolor, fatiga, capacidad funcional y observaciones requieren entidades o atributos clínicos asociados al paciente y a la sesión. Los requisitos de evidencia de cumplimiento requieren una estructura que conserve fecha, hora, autorización, sesión y responsable [9], [13].

3.6.2 Relación entre requisitos y modelo funcional

Cada requisito funcional que implique una acción del sistema debe aparecer como proceso, flujo o actividad. Por ejemplo, capturar movimiento con cámara, analizar movimiento, detectar errores posturales, contar repeticiones y generar retroalimentación deben tener correspondencia con procesos del DFD y pasos del diagrama de actividades. Si un RF no aparece en ningún proceso, existe una brecha funcional [9].

3.6.3 Relación entre requisitos y modelo de comportamiento

Los requisitos que dependen de estados, eventos o secuencias temporales deben reflejarse en los modelos de comportamiento. Por ejemplo, iniciar una sesión remota, validar consentimiento, activar cámara, analizar movimiento y finalizar con evidencia son eventos que pueden modificar el estado de una sesión. Además, la interacción entre paciente, sistema, cámara, módulo IA y base de datos debe representarse en el diagrama de secuencia [10], [12].

3.6.4 Matriz de trazabilidad como mecanismo de coherencia

La matriz de trazabilidad es el mecanismo que permite comprobar la coherencia entre requisitos y modelos. En la PE3, la matriz debe relacionar los requisitos funcionales con casos de uso, clases UML, procesos DFD, actividades UML y estados. Esta matriz ayuda a detectar requisitos sin cobertura, modelos sin requisito asociado, inconsistencias y posibles elementos de gold plating [1], [5], [8].

En el sistema de terapia física, la trazabilidad debe mostrar que los requisitos relacionados con IA, cámara, evidencias, retroalimentación y privacidad no se quedan solo en el texto del SRS. Deben estar presentes en entidades, procesos, actividades, estados y secuencias. Solo así se demuestra dominio de las tres perspectivas de especificación y de sus interrelaciones, tal como exige la práctica [1], [9], [12].

Tabla 11
Interrelación entre perspectivas aplicada al sistema de terapia física.

Perspectiva	Pregunta que responde	Artefactos	Ejemplo aplicado al sistema
-------------	-----------------------	------------	-----------------------------

Datos	Qué información debe almacenar el sistema.	ER Crow's Foot y clases UML.	Paciente, evaluación inicial, rutina, sesión remota, evidencia, resultado IA.
Funcional	Qué procesos realiza el sistema.	DFD, DFD esencial y actividades UML.	Iniciar sesión remota, capturar movimiento, analizar, registrar evidencia.
Comportamiento	Cómo cambia el sistema ante eventos.	Máquina de estados y secuencia UML.	Sesión pasa de programada a en ejecución, analizada, finalizada o cancelada.
Trazabilidad	Qué requisito respalda cada elemento.	Matriz RF por modelos.	RF de cámara e IA relacionados con clase, proceso, actividad y secuencia.

4. Revisión y refinamiento del SRS parcial

La revisión del SRS parcial tiene como finalidad verificar la calidad de los requisitos definidos en la Entrega 1B del **Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física**. Este sistema no se limita al registro clínico básico, sino que incorpora seguimiento remoto, cámara, visión por computadora, análisis de movimiento mediante IA, registro de dolor y fatiga, conteo de repeticiones, retroalimentación automática, evidencias de cumplimiento, alertas, recomendaciones y consulta autorizada por familiares o cuidadores.

El SRS parcial original contiene requisitos funcionales identificados desde **RF-01 hasta RF-32**, además de requisitos no funcionales desde **RNF-01 hasta RNF-12**. Cada requisito funcional fue documentado con una ficha que incluye ID, nombre, descripción, actor principal, fuente/evidencia, prioridad MoSCoW, dependencias y criterio de aceptación.

En esta sección no se reemplaza completamente el SRS 1B, sino que se realiza una revisión crítica para identificar defectos de calidad, proponer correcciones y dejar una base más clara para los modelos de datos, funcionales y de comportamiento que se desarrollarán en los capítulos posteriores.

4.1 Criterios de revisión aplicados al SRS

La revisión del SRS parcial se realizó tomando como referencia criterios de calidad de requisitos: claridad, completitud, consistencia, verificabilidad, trazabilidad y ausencia de ambigüedad. Estos criterios permiten comprobar si cada requisito puede ser entendido, modelado, implementado y validado sin interpretaciones contradictorias.

En primer lugar, se revisó la **claridad** de los requisitos, verificando si la redacción permite comprender qué debe hacer el sistema, quién interviene y cuál es el resultado esperado. En segundo lugar, se revisó la **completitud**, observando si el requisito contiene los datos mínimos necesarios para ser implementado o probado. En tercer lugar, se revisó la **verificabilidad**, es decir, si el requisito puede comprobarse mediante criterios de aceptación, pruebas funcionales o métricas cuantificables.

También se revisó la **consistencia** entre requisitos relacionados. Por ejemplo, los requisitos de cámara, análisis de movimiento, errores posturales, conteo de repeticiones y retroalimentación automática deben estar conectados entre sí, porque forman parte del flujo de seguimiento remoto. Del mismo modo, los requisitos de dolor, fatiga, capacidad funcional, progreso y alertas deben mantener coherencia con los reportes y recomendaciones terapéuticas.

Finalmente, se revisó la **trazabilidad**, comprobando que los requisitos estén relacionados con evidencias reales del levantamiento de información, actores, casos de uso, dependencias y criterios de aceptación. Esto es importante porque los modelos posteriores no deben construirse con elementos aislados, sino con requisitos sustentados en el SRS parcial.

Tabla 12
Criterios de revisión aplicados al SRS parcial.

Criterio	Descripción	Aplicación en el SRS del sistema
Claridad	El requisito debe entenderse sin doble interpretación.	Se revisa si el requisito indica acción, actor y resultado esperado.
Completitud	El requisito debe incluir datos mínimos, condición y resultado.	Se verifica si faltan campos como escala, umbral, tipo de dato o condición de activación.
Consistencia	El requisito no debe contradecir otros requisitos.	Se revisa coherencia entre cámara, IA, consentimiento, evidencias y privacidad.
Verificabilidad	El requisito debe poder probarse con criterio objetivo.	Se comprueba si existe criterio de aceptación medible o comprobable.
Trazabilidad	El requisito debe relacionarse con fuente, caso de uso o evidencia.	Se valida conexión con EV-ENT, EV-CUE, EV-CONS y casos de uso.
No ambigüedad	La redacción no debe contener términos vagos.	Se revisan expresiones como “otra escala”, “posible riesgo” o “movimiento correcto”.

Alcance	El requisito no debe exceder la finalidad académica del sistema.	Se verifica que la IA apoye al fisioterapeuta y no reemplace diagnóstico profesional.
---------	--	---

4.2 Registro de defectos identificados

A partir de la revisión del SRS parcial, se identificaron defectos relacionados principalmente con ambigüedad, incompletitud y falta de verificabilidad. Estos defectos no significan que el SRS esté mal construido; significan que algunos requisitos pueden fortalecerse para que sean más fáciles de modelar, probar y defender ante la rúbrica.

Los defectos fueron seleccionados porque afectan requisitos importantes del sistema: registro clínico, dolor, fatiga, cámara, análisis de movimiento, errores posturales, retroalimentación automática y alertas terapéuticas. Estos elementos son centrales en el sistema porque conectan el seguimiento remoto, la inteligencia artificial y la evidencia clínica del tratamiento.

Tabla 13
Registro de defectos del SRS con corrección propuesta.

ID	Requisito afectado	Defecto identificado	Tipo	Corrección propuesta
DF-01	RF-08 Registrar signos vitales	El requisito indica que el sistema debe registrar signos vitales antes de una sesión terapéutica, pero no especifica cuáles signos vitales son obligatorios.	Incompletitud	Definir como datos mínimos: frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura y saturación de oxígeno, asociados a fecha, hora, paciente y responsable.
DF-02	RF-11 Registrar nivel de dolor	El requisito indica “escala EVA u otra escala definida”, pero no establece una escala oficial para la validación del sistema.	Ambigüedad	Establecer la escala EVA de 0 a 10 como escala principal de registro del dolor.
DF-03	RF-12 Registrar nivel de fatiga	El requisito menciona “escala Borg u otra escala definida”, pero no precisa el formato de la escala ni el rango permitido.	Ambigüedad	Definir la escala Borg CR10 de 0 a 10 como escala principal para registrar fatiga percibida.
DF-04	RF-20 Capturar movimiento con cámara	La descripción indica que el sistema activa la cámara, pero la condición de consentimiento aparece	Incompletitud / privacidad	Incluir en la redacción que la cámara solo se activa con consentimiento

		solo como dependencia y criterio, no como parte explícita del requisito.		informado previo y sesión remota iniciada.
DF-05	RF-21 Analizar movimiento del paciente	El requisito indica que la IA analiza si el movimiento corresponde al ejercicio asignado, pero no precisa el resultado mínimo que debe devolver el análisis.	No verificable	Definir que el análisis debe devolver al menos resultado válido/no válido, ejercicio asociado, momento de la sesión y observación generada.
DF-06	RF-22 Detectar errores de postura	El requisito habla de errores de postura o movimientos compensatorios, pero no define cómo se registran ni cómo se clasifican esos errores.	Ambigüedad	Registrar tipo de error, ejercicio, instante de la sesión y relación con la repetición evaluada.
DF-07	RF-25 Generar retroalimentación automática	El requisito indica que el sistema muestra mensajes de corrección, pero no especifica cuándo se activan ni qué información mínima deben contener.	Incompletitud	Activar retroalimentación cuando exista error postural o repetición incorrecta, indicando ejercicio, error detectado y corrección sugerida.
DF-08	RF-28 Generar alertas terapéuticas	El requisito menciona “posible riesgo”, “fatiga elevada” o “errores frecuentes”, pero no define umbrales mínimos para generar alerta.	No verificable	Definir condiciones mínimas: $EVA \geq 7$, $Borg \geq 7$, incumplimiento de rutina, errores frecuentes o baja adherencia al plan.

La selección de estos defectos se basa en requisitos reales del SRS. Por ejemplo, RF-08 registra signos vitales, pero su redacción no detalla cuáles signos son obligatorios. RF-11 y RF-12 usan escalas de dolor y fatiga, pero dejan abierta la expresión “u otra escala definida”. Además, RF-20, RF-21, RF-22, RF-25 y RF-28 están directamente relacionados con cámara, IA, postura, retroalimentación y alertas.

4.3 Requisitos corregidos con sintaxis EARS

Para corregir los defectos identificados se utilizó una redacción controlada basada en la sintaxis EARS. Esta técnica ayuda a expresar los requisitos con mayor precisión, indicando condiciones, eventos, respuestas esperadas y resultados verificables.

En esta sección se presentan los requisitos refinados. Las correcciones no cambian el objetivo original del SRS 1B, sino que hacen más precisa su redacción para facilitar los modelos posteriores, especialmente el modelo de datos, los DFD, el diagrama de actividades, la máquina de estados y el diagrama de secuencia.

Tabla 14
Requisitos refinados mediante sintaxis EARS.

ID	Requisito original	Patrón aplicado	Requisito corregido
RF-08	El sistema deberá permitir registrar signos vitales antes de una sesión terapéutica.	Ubiquitous	El sistema deberá registrar, antes de una sesión terapéutica, frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura y saturación de oxígeno, asociados al paciente, fecha, hora y fisioterapeuta responsable.
RF-11	El sistema deberá permitir registrar el nivel de dolor del paciente mediante escala EVA u otra escala definida.	Ubiquitous	El sistema deberá registrar el nivel de dolor del paciente mediante escala EVA de 0 a 10, asociado al paciente, sesión, fecha y responsable del registro.
RF-12	El sistema deberá permitir registrar el nivel de fatiga mediante escala Borg u otra escala definida.	Ubiquitous	El sistema deberá registrar el nivel de fatiga percibida mediante escala Borg CR10 de 0 a 10, asociado al paciente, sesión, fecha y responsable del registro.
RF-20	El sistema deberá permitir activar la cámara para capturar la ejecución del ejercicio.	Event-driven	Cuando el paciente inicie una sesión remota de ejercicios y exista consentimiento informado registrado, el sistema deberá activar la cámara para capturar la ejecución del ejercicio asignado.
RF-21	El sistema deberá permitir analizar mediante IA si el movimiento corresponde al ejercicio asignado.	State-driven	Mientras la cámara esté activa y exista una rutina terapéutica asignada, el sistema deberá analizar el movimiento del paciente mediante IA y generar un resultado asociado al ejercicio ejecutado.
RF-22	El sistema deberá permitir identificar errores de postura o movimientos compensatorios durante la ejecución.	Event-driven	Cuando el análisis de movimiento detecte una desviación postural o movimiento compensatorio, el sistema deberá registrar el tipo de error, ejercicio, instante de la sesión y repetición asociada.
RF-25	El sistema deberá mostrar mensajes de corrección cuando detecte ejecución incorrecta del ejercicio.	Unwanted behavior	Si el sistema detecta una ejecución incorrecta del ejercicio, deberá mostrar al paciente una retroalimentación con el error detectado y la corrección sugerida.

RF-28	El sistema deberá generar alertas por incumplimiento, aumento de dolor, fatiga elevada, errores frecuentes o posible riesgo.	Event-driven	Cuando el sistema detecte $EVA \geq 7$, $Borg \geq 7$, incumplimiento de rutina, errores frecuentes o baja adherencia, deberá generar una alerta terapéutica visible para el fisioterapeuta.
-------	--	--------------	--

Estas correcciones permiten que los requisitos sean más verificables. Por ejemplo, el requisito refinado RF-20 deja explícita la condición de consentimiento informado antes de activar cámara, lo cual mantiene coherencia con RNF-12 y con las restricciones de privacidad del SRS. De igual manera, RF-28 queda más fuerte porque transforma expresiones generales como “posible riesgo” en condiciones observables que pueden revisarse durante pruebas.

4.4 Tabla de atributos completa de RF y RNF

La tabla de atributos permite consolidar los requisitos funcionales y no funcionales en una estructura uniforme. Para esta práctica, se consideran los atributos solicitados: **ID, descripción, tipo, prioridad MoSCoW, fuente, estabilidad, estado y verificabilidad.**

El SRS 1B ya contiene requisitos funcionales con ID, nombre, actor, fuente, prioridad y dependencias. Además, los requisitos no funcionales están clasificados bajo ISO/IEC 25010 y poseen métricas cuantificables y métodos de verificación.

Para la columna **estabilidad**, se usa el siguiente criterio:

- **Alta:** requisito Must, indispensable para el funcionamiento del sistema.
- **Media:** requisito Should, importante pero no bloqueante.
- **Baja:** requisito Could, aporta valor, pero puede aplazarse.

Para la columna **estado**, se usa “Refinado PE3”, porque los requisitos provienen del SRS 1B, pero son reorganizados y revisados para la Práctica Experimental Unidad III.

Tabla 15
Tabla de atributos de requisitos funcionales

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verificable
RF-01	Autenticar usuarios mediante credenciales válidas según rol.	RF	Must	EV-CUE-01	Alta	Refinado PE3	Sí

RF-02	Gestionar roles, permisos, activación y desactivación de usuarios.	RF	Must	EV-CUE-01	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-03	Registrar datos generales del paciente, incluyendo identificación, contacto y antecedentes relevantes.	RF	Must	EV-ENT-01	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-04	Registrar el motivo de consulta asociado al inicio de terapia física.	RF	Must	EV-ENT-01	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-05	Registrar antecedentes terapéuticos, lesiones previas y evolución del dolor o lesión.	RF	Should	EV-ENT-01	Media	Refinado PE3	Sí
RF-06	Clasificar la condición clínica del paciente según criterio del fisioterapeuta.	RF	Should	EV-ENT-01	Media	Refinado PE3	Sí
RF-07	Clasificar el nivel de gravedad del caso	RF	Should	EV-ENT-01	Media	Refinado PE3	Sí

	como leve, moderado o grave.						
RF-08	Registrar signos vitales antes de una sesión terapéutica.	RF	Must	EV-ENT-01	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-09	Registrar rangos de movimiento del paciente por sesión o evaluación.	RF	Must	EV-ENT-01	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-10	Registrar resultados de pruebas terapéuticas u ortopédicas aplicadas.	RF	Should	EV-ENT-01	Media	Refinado PE3	Sí
RF-11	Registrar nivel de dolor del paciente mediante escala EVA.	RF	Must	EV-ENT-01	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-12	Registrar nivel de fatiga mediante escala Borg.	RF	Must	EV-ENT-01	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-13	Registrar capacidad funcional del paciente para actividades diarias.	RF	Should	EV-ENT-01, EV-ENT-02	Media	Refinado PE3	Sí
RF-14	Registrar observaciones por sesión sobre	RF	Should	EV-ENT-01	Media	Refinado PE3	Sí

	progreso, dificultades o recomendaciones.						
RF- 15	Crear plan terapéutico personalizado según diagnóstico, condición, gravedad y evolución.	RF	Must	EV- ENT-02	Alta	Refinado PE3	Sí
RF- 16	Gestionar catálogo de ejercicios terapéuticos por tipo, zona corporal e instrucciones.	RF	Must	EV- ENT-02	Alta	Refinado PE3	Sí
RF- 17	Asignar rutina terapéutica con ejercicios, series, repeticiones, duración, frecuencia e instrucciones.	RF	Must	EV- ENT- 01, EV- ENT-02	Alta	Refinado PE3	Sí
RF- 18	Mostrar guías visuales al paciente para ejecutar ejercicios asignados.	RF	Should	EV- ENT-03	Media	Refinado PE3	Sí
RF- 19	Iniciar sesión remota de ejercicios asociada a una rutina pendiente.	RF	Must	EV- ENT-03	Alta	Refinado PE3	Sí

RF-20	Capturar movimiento con cámara durante la ejecución del ejercicio.	RF	Must	EV-ENT-03, EV-CONS-01	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-21	Analizar mediante IA si el movimiento corresponde al ejercicio asignado.	RF	Must	EV-ENT-03	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-22	Detectar errores de postura o movimientos compensatorios durante la ejecución.	RF	Should	EV-ENT-03	Media	Refinado PE3	Sí
RF-23	Contar únicamente repeticiones realizadas correctamente.	RF	Must	EV-ENT-03	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-24	Rechazar repeticiones incorrectas para que no se sumen al total válido.	RF	Must	EV-ENT-03	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-25	Generar retroalimentación automática cuando exista ejecución incorrecta.	RF	Should	EV-ENT-01, EV-ENT-03	Media	Refinado PE3	Sí

RF-26	Registrar evidencia de cumplimiento con fecha, hora, rutina, ejercicio y repeticiones.	RF	Must	EV-ENT-03	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-27	Visualizar progreso terapéutico mediante dolor, fatiga, movilidad, cumplimiento y desempeño.	RF	Must	EV-ENT-01, EV-ENT-02	Alta	Refinado PE3	Sí
RF-28	Generar alertas terapéuticas por dolor, fatiga, incumplimiento, errores frecuentes o riesgo.	RF	Should	EV-ENT-03	Media	Refinado PE3	Sí
RF-29	Generar recomendaciones de seguimiento sujetas a validación profesional.	RF	Could	EV-ENT-03	Baja	Refinado PE3	Sí
RF-30	Generar reportes del tratamiento con indicadores, cumplimiento, observaciones y alertas.	RF	Should	EV-ENT-01, EV-ENT-02	Media	Refinado PE3	Sí

RF-31	Enviar recordatorios automáticos al paciente sobre rutinas pendientes.	RF	Should	EV-ENT-03	Media	Refinado PE3	Sí
RF-32	Permitir que familiar o cuidador autorizado consulte avance general del paciente.	RF	Could	EV-CONS-01	Baja	Refinado PE3	Sí

Tabla 16
Tabla de atributos de requisitos no funcionales

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verificable
RNF-01	El sistema deberá permitir que el 90% de usuarios de prueba complete inicio de sesión y consulta de rutina en máximo 3 minutos.	RNF	Must	ISO/IEC 25010	Alta	Refinado PE3	Sí
RNF-02	Las pantallas principales deberán cargar en máximo 2 segundos con conexión estable.	RNF	Must	ISO/IEC 25010	Alta	Refinado PE3	Sí

RNF-03	El módulo de cámara deberá procesar mínimo 15 FPS en condiciones controladas de iluminación y cámara 720p.	RNF	Should	EV-ENT-03, ISO/IEC 25010	Media	Refinado PE3	Sí
RNF-04	El conteo automático de repeticiones deberá alcanzar precisión mínima del 85% frente a conteo manual.	RNF	Should	EV-ENT-03, ISO/IEC 25010	Media	Refinado PE3	Sí
RNF-05	El sistema deberá cerrar sesión automáticamente tras 15 minutos de inactividad.	RNF	Must	ISO/IEC 25010	Alta	Refinado PE3	Sí
RNF-06	Los datos clínicos y evidencias solo podrán ser vistos por usuarios autorizados según rol.	RNF	Must	EV-CONS-01, ISO/IEC 25010	Alta	Refinado PE3	Sí
RNF-07	El sistema deberá mantener disponibilidad	RNF	Should	ISO/IEC 25010	Media	Refinado PE3	Sí

	mínima del 95% durante pruebas académicas planificadas.						
RNF-08	El sistema deberá conservar correctamente la información guardada, con cero pérdidas de datos en formularios confirmados.	RNF	Must	ISO/IEC 25010	Alta	Refinado PE3	Sí
RNF-09	El sistema deberá funcionar en Chrome y Edge actualizados, con dispositivos que tengan cámara mínima recomendada de 720p.	RNF	Should	ISO/IEC 25010	Media	Refinado PE3	Sí
RNF-10	El código y la documentación deberán estar organizados por módulos, con 100% de módulos	RNF	Should	GitHub, ISO/IEC 25010	Media	Refinado PE3	Sí

	principales documentados.						
RNF-11	Las pantallas principales deberán tener textos legibles, botones identificables y contraste adecuado.	RNF	Should	ISO/IEC 25010	Media	Refinado PE3	Sí
RNF-12	El sistema no deberá activar cámara ni guardar evidencia multimedia sin consentimiento informado previo.	RNF	Must	EV-CONS-01	Alta	Refinado PE3	Sí

5. Modelo de datos: ER y clases UML

El modelo de datos constituye una representación estructural de la información que el **Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física** necesita almacenar, relacionar y consultar para cumplir con los requisitos definidos en el SRS parcial. Esta perspectiva permite identificar las entidades principales del dominio, sus atributos, claves primarias, claves foráneas, restricciones de integridad, relaciones, cardinalidades y participación.

En el contexto de la Práctica Experimental Unidad III, el modelo de datos se construye a partir de los requisitos funcionales y no funcionales del SRS parcial, con el fin de garantizar que cada entidad tenga una justificación dentro del sistema. La guía de la práctica solicita identificar entidades, atributos, tipos de datos, restricciones, claves primarias, cardinalidades, participación,

al menos dos relaciones muchos a muchos, verificación de tercera forma normal y transformación hacia clases UML.

El SRS parcial del sistema contiene requisitos relacionados con autenticación, gestión de roles, registro de pacientes, evaluación clínica, signos vitales, dolor, fatiga, capacidad funcional, planes terapéuticos, catálogo de ejercicios, rutinas, sesiones remotas, captura con cámara, análisis de movimiento mediante IA, detección de errores posturales, conteo de repeticiones, evidencias de cumplimiento, progreso terapéutico, alertas, recomendaciones, reportes, notificaciones y consulta autorizada por familiares o cuidadores. Estos requisitos se encuentran identificados desde RF-01 hasta RF-32.

Por tanto, el modelo de datos debe representar tanto la parte clínica del sistema como la parte tecnológica del seguimiento remoto. La estructura propuesta integra entidades relacionadas con la gestión del paciente, planificación terapéutica, ejecución remota de ejercicios, análisis mediante inteligencia artificial, registro de evidencias, progreso, alertas, reportes, notificaciones, consentimiento informado y acceso autorizado.

5.1 Identificación de entidades del dominio

La identificación de entidades se realizó a partir del análisis de los requisitos funcionales del SRS parcial. Una entidad se considera parte del modelo cuando representa un objeto relevante del dominio, posee atributos propios, participa en relaciones con otras entidades y requiere almacenamiento persistente dentro del sistema.

Para seleccionar las entidades se consideraron cinco criterios principales. Primero, que el concepto aparezca directa o indirectamente en los requisitos funcionales del sistema. Segundo, que el sistema necesite almacenar información sobre dicho concepto. Tercero, que el concepto tenga atributos propios. Cuarto, que participe en relaciones con otras entidades. Quinto, que sea necesario para mantener trazabilidad entre el SRS, el modelo ER, el diagrama de clases UML y los modelos funcionales posteriores.

A partir de estos criterios, se diferencian los conceptos que son entidades de aquellos que representan acciones del sistema. Por ejemplo, expresiones como “consultar”, “mostrar”, “validar” o “generar” representan operaciones o procesos. En cambio, conceptos como **Paciente**, **EvaluacionInicial**, **PlanTerapeutico**, **RutinaTerapeutica**, **SesionRemota**, **AnalisisIA**,

EvidenciaCumplimiento y **ConsentimientoInformado** representan entidades porque almacenan información propia y se relacionan con otros elementos del sistema.

El modelo se organiza en seis grupos principales: seguridad y acceso, gestión clínica, planificación terapéutica, seguimiento remoto con IA, seguimiento de resultados y privacidad. Esta organización permite mantener coherencia entre la información registrada y los módulos funcionales definidos en el SRS.

Tabla 17
Agrupación de entidades del modelo de datos

Grupo	Propósito	Entidades incluidas
Seguridad y acceso	Controlar ingreso, autenticación, roles y permisos de los usuarios del sistema.	Usuario, Rol, UsuarioRol
Gestión clínica	Registrar información del paciente, evaluación inicial e indicadores terapéuticos.	Paciente, Fisioterapeuta, EvaluacionInicial, SignoVital, IndicadorClinico, PruebaTerapeutica
Planificación terapéutica	Gestionar planes personalizados, ejercicios y rutinas asignadas.	PlanTerapeutico, Ejercicio, RutinaTerapeutica, DetalleRutina
Seguimiento remoto con IA	Registrar sesiones remotas, captura con cámara, análisis de movimiento, errores y repeticiones.	SesionRemota, MovimientoCapturado, AnalisisIA, ErrorPostural, Repeticion
Seguimiento y resultados	Registrar evidencias, progreso terapéutico, alertas, recomendaciones, reportes y notificaciones.	EvidenciaCumplimiento, ProgresoTerapeutico, AlertaTerapeutica, RecomendacionSeguimiento, ReporteTratamiento, Notificacion

Privacidad y acceso autorizado	Gestionar consentimiento informado y consulta limitada por familiares o cuidadores.	Consentimiento Informado, Acceso Familiar
--------------------------------	---	---

5.1.1 Entidades principales identificadas

Las entidades principales del modelo de datos se derivan de los requisitos funcionales del SRS parcial. Cada entidad permite representar información necesaria para que el sistema pueda cumplir sus funciones clínicas, terapéuticas, tecnológicas y de seguimiento.

Tabla 18
Entidades principales del modelo de datos

Entidad	Descripción	Requisitos relacionados
Usuario	Representa a toda persona que accede al sistema mediante credenciales. Centraliza la información de acceso para administradores, fisioterapeutas, pacientes y familiares autorizados.	RF-01
Rol	Define los perfiles de permisos disponibles en el sistema, como administrador, fisioterapeuta, paciente o familiar/cuidador.	RF-02
UsuarioRol	Permite relacionar usuarios con roles asignados dentro del sistema. Facilita la administración de permisos y control de acceso.	RF-02
Paciente	Almacena los datos generales del paciente, incluyendo identificación, contacto e información básica necesaria para el seguimiento terapéutico.	RF-03

Fisioterapeuta	Representa al profesional responsable de evaluar pacientes, crear planes terapéuticos, asignar rutinas y revisar el progreso.	RF-03, RF-15, RF-27
EvaluacionInicial	Registra la información clínica inicial del paciente, como motivo de consulta, antecedentes terapéuticos, condición clínica y nivel de gravedad.	RF-04, RF-05, RF-06, RF-07
SignoVital	Almacena los signos vitales registrados antes de una sesión terapéutica, como frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura y saturación de oxígeno.	RF-08
IndicadorClinico	Registra indicadores terapéuticos como dolor, fatiga, movilidad, capacidad funcional y otros valores usados para medir evolución.	RF-09, RF-11, RF-12, RF-13
PruebaTerapeutica	Guarda los resultados de pruebas ortopédicas o funcionales aplicadas durante la evaluación del paciente.	RF-10
PlanTerapeutico	Representa el plan terapéutico personalizado creado por el fisioterapeuta para un paciente.	RF-15
Ejercicio	Contiene el catálogo de ejercicios terapéuticos disponibles, con tipo, zona corporal, descripción e instrucciones.	RF-16
RutinaTerapeutica	Agrupar los ejercicios asignados a un paciente como parte de un plan terapéutico.	RF-17
DetalleRutina	Registra los ejercicios incluidos en una rutina, junto con series, repeticiones, duración, frecuencia, instrucciones y orden de ejecución.	RF-17

SesionRemota	Representa la ejecución remota de una rutina terapéutica realizada por el paciente desde casa.	RF-19
MovimientoCapturado	Guarda los datos de captura obtenidos mediante cámara durante una sesión remota.	RF-20
AnalisisIA	Registra el resultado del análisis de movimiento realizado por el módulo de inteligencia artificial.	RF-21
ErrorPostural	Almacena errores de postura o movimientos compensatorios detectados durante la ejecución del ejercicio.	RF-22
Repeticion	Registra cada repetición evaluada por el sistema, indicando si fue correcta o incorrecta.	RF-23, RF-24
EvidenciaCumplimiento	Guarda evidencia de cumplimiento de la sesión remota, incluyendo fecha, hora, rutina, ejercicio realizado y resultados.	RF-26
ProgresoTerapeutico	Consolida indicadores de evolución del paciente, como dolor, fatiga, movilidad, cumplimiento y desempeño.	RF-27
AlertaTerapeutica	Registra alertas generadas por incumplimiento, aumento de dolor, fatiga elevada, errores frecuentes o posible riesgo.	RF-28
RecomendacionSeguimiento	Guarda recomendaciones generadas por el sistema como apoyo al fisioterapeuta, sujetas a validación profesional.	RF-29

ReporteTratamiento	Representa reportes terapéuticos generados por periodo, paciente e indicadores seleccionados.	RF-30
Notificacion	Almacena recordatorios automáticos enviados al paciente sobre rutinas pendientes.	RF-31
ConsentimientoInformado	Registra la autorización del paciente para el uso de cámara, imagen, audio o evidencia multimedia.	RF-20, RNF-12
AccesoFamiliar	Controla la autorización que permite a un familiar o cuidador consultar el avance general del paciente.	RF-32, RNF-06

5.1.2 Justificación de las entidades del modelo

La entidad **Usuario** se justifica porque el sistema debe permitir el inicio de sesión de fisioterapeutas, pacientes, administradores y familiares autorizados mediante credenciales válidas. Esta entidad centraliza la información de acceso y permite asociar cada cuenta con el perfil correspondiente.

La entidad **Rol** permite representar los perfiles de autorización dentro del sistema. Debido a que el SRS establece gestión de roles y permisos, se requiere una estructura que controle qué funciones puede ejecutar cada usuario. La entidad **UsuarioRol** permite relacionar usuarios con roles y facilita que un mismo usuario pueda tener permisos específicos según su participación en el sistema.

La entidad **Paciente** constituye el núcleo del modelo, porque la mayoría de los procesos terapéuticos dependen de su registro. A partir del paciente se relacionan la evaluación inicial, signos vitales, indicadores clínicos, planes terapéuticos, sesiones remotas, evidencias, progreso, alertas, reportes y autorizaciones de acceso familiar.

La entidad **Fisioterapeuta** se separa de Usuario porque posee responsabilidades clínicas propias. El fisioterapeuta registra información clínica, realiza evaluaciones, crea planes terapéuticos,

asigna rutinas y revisa el progreso del paciente. Esta separación permite almacenar información profesional específica, como especialidad, número de registro o estado.

La entidad **EvaluacionInicial** permite agrupar los datos clínicos que describen la situación inicial del paciente. En ella se registran el motivo de consulta, antecedentes terapéuticos, condición clínica y nivel de gravedad. Esta entidad se mantiene separada de Paciente porque un paciente puede tener más de una evaluación a lo largo del tiempo.

La entidad **SignoVital** almacena mediciones fisiológicas registradas antes de una sesión terapéutica. Esta separación permite conservar el historial de signos vitales por paciente, fecha, hora y responsable, sin duplicar información dentro de la ficha general del paciente.

La entidad **IndicadorClinico** permite registrar valores relacionados con dolor, fatiga, movilidad y capacidad funcional. Estos indicadores son necesarios para visualizar el progreso terapéutico y generar reportes o alertas cuando existan valores relevantes para el fisioterapeuta.

La entidad **PruebaTerapeutica** almacena los resultados de pruebas ortopédicas o funcionales aplicadas durante la evaluación. Esta entidad se relaciona con la evaluación inicial y permite conservar evidencia clínica estructurada.

La entidad **PlanTerapeutico** representa la planificación personalizada del tratamiento. Se relaciona con el paciente y con el fisioterapeuta responsable. Su existencia permite organizar los objetivos terapéuticos, fechas, estado del plan y evolución del tratamiento.

La entidad **Ejercicio** representa el catálogo de ejercicios terapéuticos disponibles. Contiene información como nombre, tipo, zona corporal, descripción, instrucciones y guía visual. Esta entidad permite reutilizar ejercicios en varias rutinas sin duplicar su información.

La entidad **RutinaTerapeutica** representa el conjunto de ejercicios asignados a un paciente dentro de un plan terapéutico. La rutina se relaciona con el plan y permite definir una programación de actividades para el paciente.

La entidad **DetalleRutina** permite especificar los ejercicios incluidos en una rutina. Además, almacena datos propios de la asignación, como series, repeticiones, duración, frecuencia, instrucciones y orden de ejecución. Esta entidad evita duplicar ejercicios y permite personalizar cada rutina.